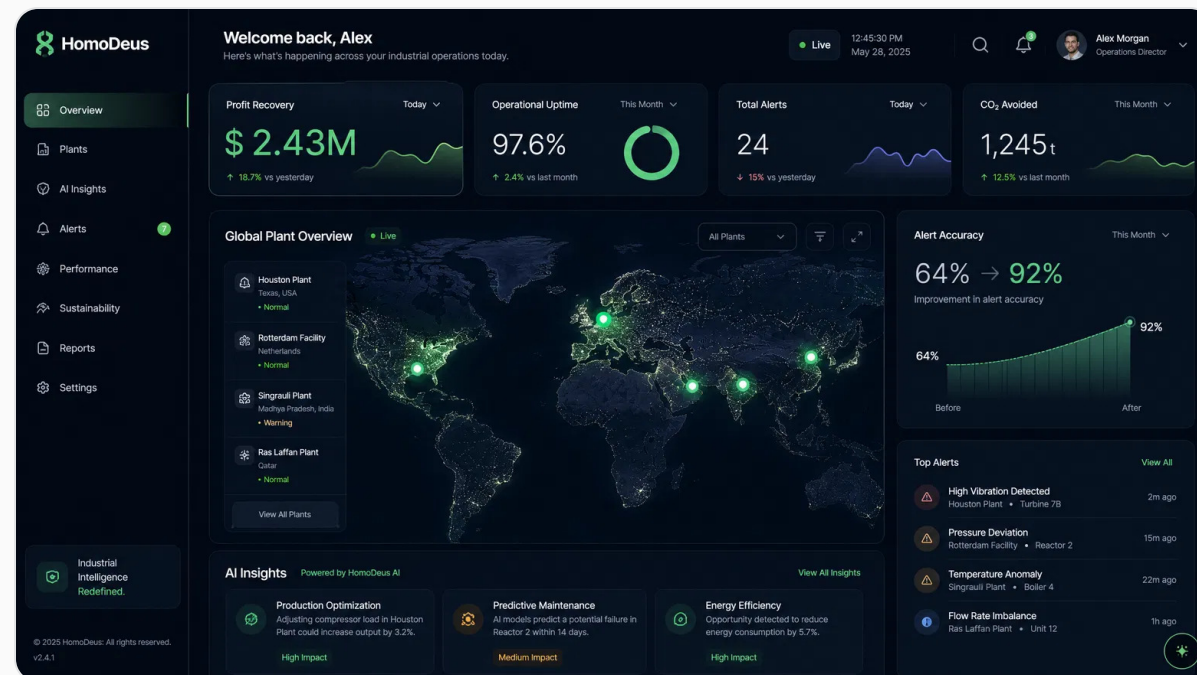


HomoDeus: Transformando Operações Industriais com Inteligência Ativa

Recuperação de Lucro e Eficiência
Operacional para a AltaCLP

Apresentado por: Equipe de Inovação



O Custo da Ineficiência Hoje

Falsos Alertas

R\$ 31.400 /mês

Custos logísticos e visitas de campo desnecessárias.

Backlog de Comissionamento

R\$ 133.600 /mês

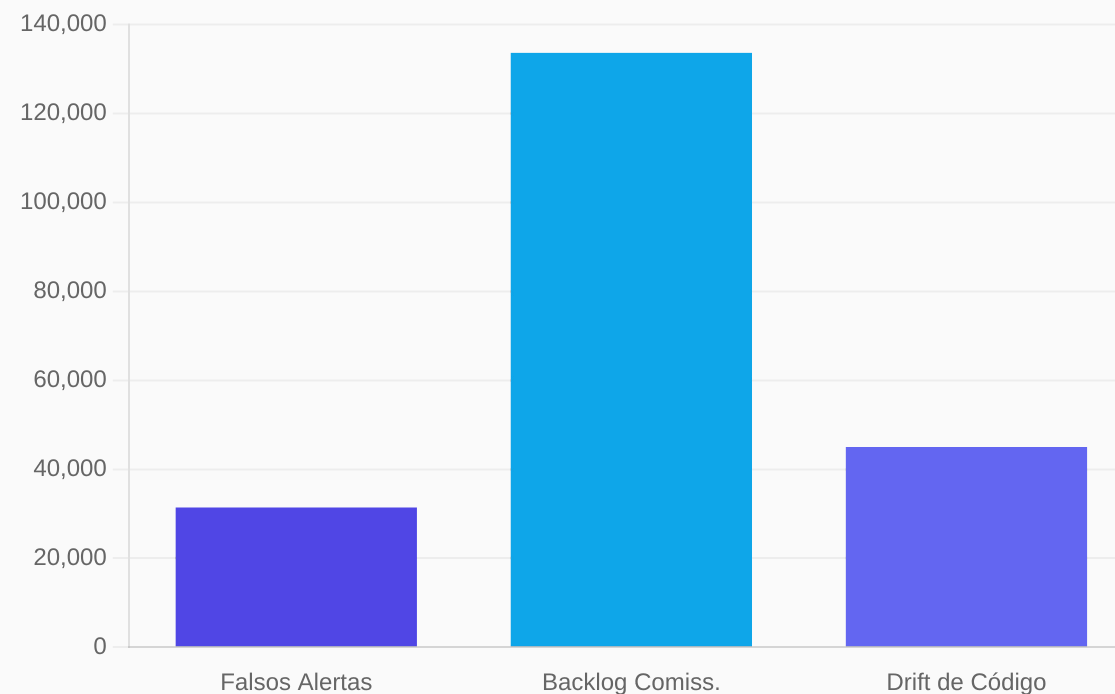
Oportunidades perdidas e atrasos contratuais.

Drift de Código

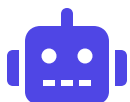
R\$ 45.000 /mês

Riscos de compliance e retrabalho técnico.

Perda Mensal Estimada: R\$ 210.000



A Solução HomoDeus



Módulo 1: Inteligência Comercial

- ✓ Automação de Cotação via WhatsApp.
- ✓ Geração instantânea de BOM.
- ✓ Redução de 66% no tempo de comissionamento.



Módulo 2: Preditiva Híbrida

- ✓ Thresholds Dinâmicos por máquina.
- ✓ Detecção de Anomalias via ML.
- ✓ Corte de 80% nos falsos alertas.



Módulo 3: Auditoria GitOps

- ✓ Sincronização real Campo vs. Git.
- ✓ Monitoramento de firmware em tempo real.
- ✓ Eliminação de Drift de Código.

Acelerando o Ciclo Comercial e de Entrega

Ingestão Inteligente

Transcrição Whisper de áudios do WhatsApp com alta precisão técnica.

Geração de BOM

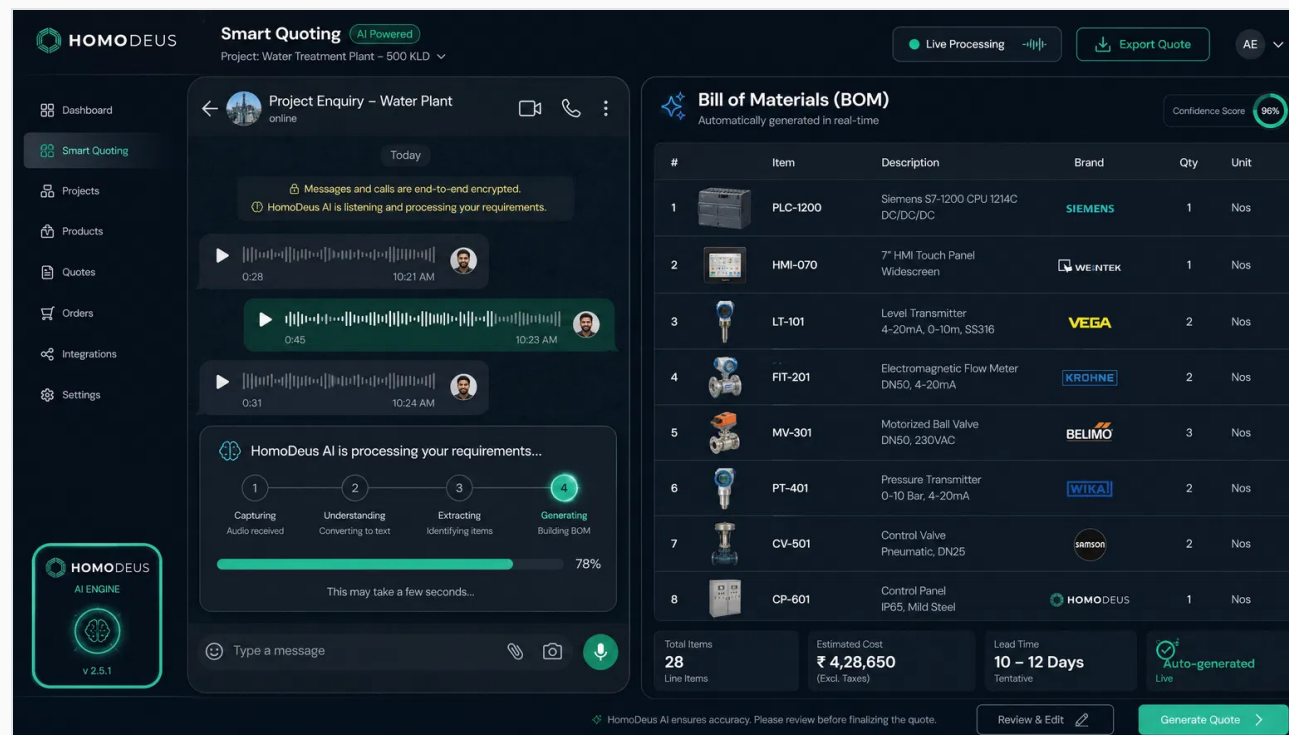
Extração automática de componentes e criação instantânea de Bill of Materials.

Velocidade de Entrega

Redução do tempo de comissionamento de 6 dias para apenas 2 dias.

R\$ 80.000 /mês

RECUPERAÇÃO DE RECEITA PERDIDA



The screenshot displays the HOMODEUS Smart Quoting interface. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, Smart Quoting (active), Projects, Products, Quotes, Orders, Integrations, and Settings. The main area is titled 'Project Enquiry - Water Plant' and shows a chat interface with audio messages and a progress bar for 'HomoDeus AI is processing your requirements...'. The progress bar is at 78% and includes steps: 1. Capturing (Audio received), 2. Understanding (Converting to text), 3. Extracting (Identifying items), and 4. Generating (Building BOM). Below the chat, there's a 'Type a message' input field. On the right, the 'Bill of Materials (BOM)' is displayed, automatically generated in real-time with a 96% confidence score. It lists 8 items with their descriptions, brands, quantities, and units. At the bottom right, summary statistics are shown: Total Items (28), Estimated Cost (₹ 4,28,650), Lead Time (10 - 12 Days), and a 'Generate Quote' button.

#	Item	Description	Brand	Qty	Unit
1	PLC-1200	Siemens S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC	SIEMENS	1	Nos
2	HMI-070	7" HMI Touch Panel Widescreen	WEINTEK	1	Nos
3	LT-101	Level Transmitter 4-20mA, 0-10m, SS316	VEGA	2	Nos
4	FIT-201	Electromagnetic Flow Meter DN50, 4-20mA	KROHNE	2	Nos
5	MV-301	Motorized Ball Valve DN50, 230VAC	BELIMO	3	Nos
6	PT-401	Pressure Transmitter 0-10 Bar, 4-20mA	WIKA	2	Nos
7	CV-501	Control Valve Pneumatic, DN25	SARSON	2	Nos
8	CP-601	Control Panel IP65, Mild Steel	HOMODEUS	1	Nos

Summary: Total Items: 28, Estimated Cost: ₹ 4,28,650 (Excl. Taxes), Lead Time: 10 - 12 Days (Tentative), Auto-generated Live.

Manutenção Preditiva de Alta Precisão

Impacto Financeiro Direto

Economia projetada de **R\$ 25.000/mês** em custos logísticos e visitas de campo desnecessárias.



Thresholds Dinâmicos

Transição de limites fixos para ajustes inteligentes por máquina e contexto operacional.



Anomaly Detection

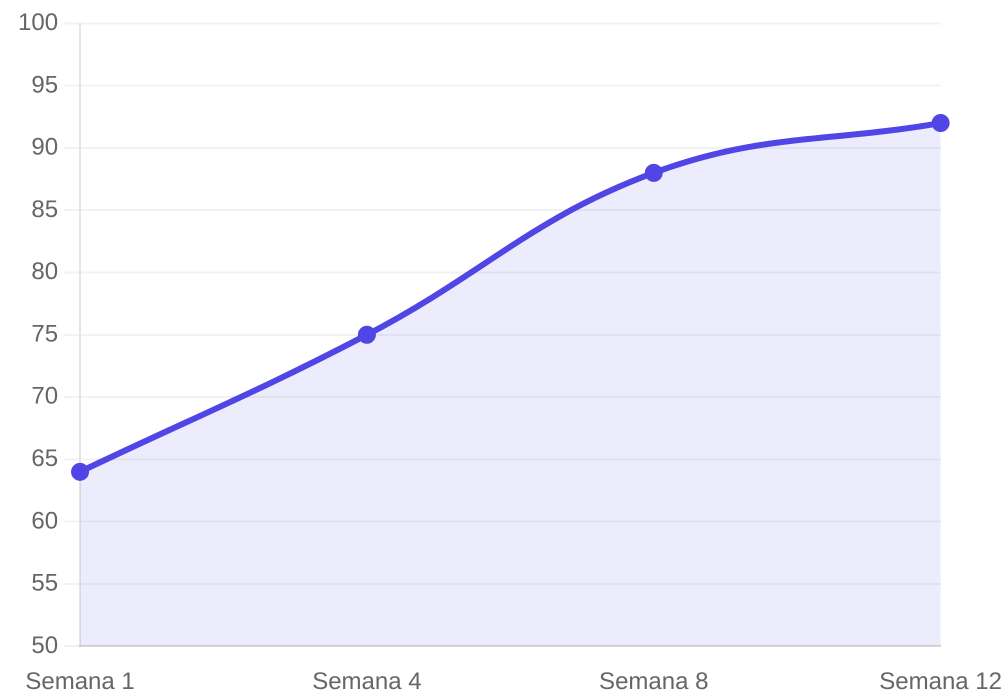
Algoritmos de Machine Learning que aprendem padrões reais e ignoram ruídos de sensores.



Recuperação de NPS

Aumento da confiança do cliente final com alertas assertivos e redução de paradas falsas.

Evolução da Precisão de Alertas



Meta: Redução de 80% nos falsos alertas em 12 semanas.

Segurança e Conformidade com GitOps

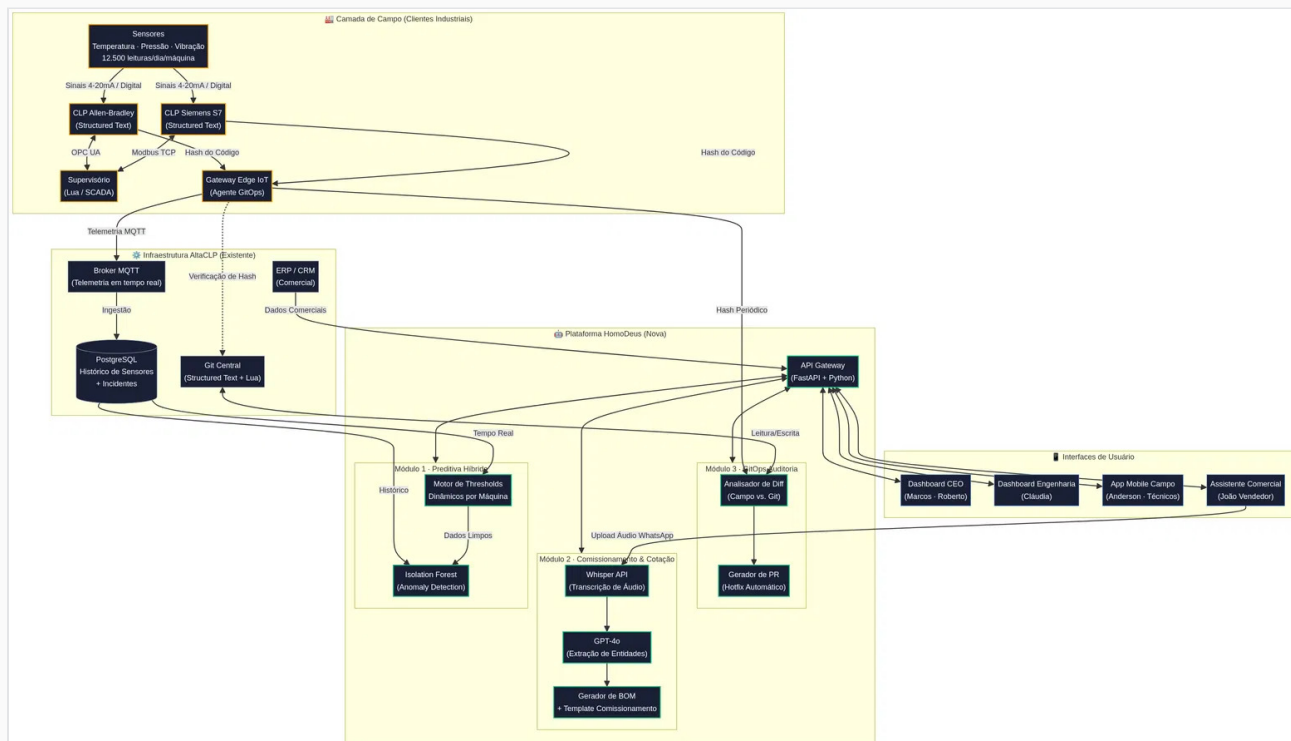
🛡️ Eliminação do Risco de Drift de Código

- ✓ Monitoramento em tempo real do hash do firmware nos CLPs.
- ✓ Alertas automáticos ao detectar hotfixes não documentados.
- ✓ Garantia de que o código oficial é o que opera na fábrica.
- ✓ Proteção contra multas e paradas catastróficas.

⚠️ Evite prejuízos como o da Belmare (R\$ 140k) com auditoria automatizada.



Arquitetura Técnica Robusta



Core & Integração

- Backend em FastAPI (Python) para alta performance.
- Conexão nativa com PostgreSQL e MQTT.
- Integração transparente com Git Central.

Inteligência Artificial

- LLMs (GPT-4o) para processamento de linguagem.
- Whisper API para transcrição de áudio industrial.
- Scikit-learn para detecção de anomalias.

Segurança

- Criptografia de dados em repouso e trânsito.
- Controle de acesso granular (RBAC).
- Auditoria de integridade via GitOps.

Roadmap de Implementação (12 Semanas)

01

SEMANAS 1-4

Estancar o Sangramento

- Painel de Thresholds Dinâmicos.
- Assistente de Cotação WhatsApp.
- Geração automática de BOM.

IMPACTO: **Proteção de R\$ 780k**
(Anaclara)

02

SEMANAS 5-8

Controle e Visibilidade

- Auditoria GitOps (Campo vs Git).
- App Mobile para Técnicos.
- Histórico contextual de máquinas.

IMPACTO: **Zero Drift de Código**

03

SEMANAS 9-12

Preditiva Avançada

- Deploy de IA Anomaly Detection.
- Dashboard Executivo Unificado.
- Treinamento de equipes.

IMPACTO: **-80% Falsos Alertas**

ROI & Economia

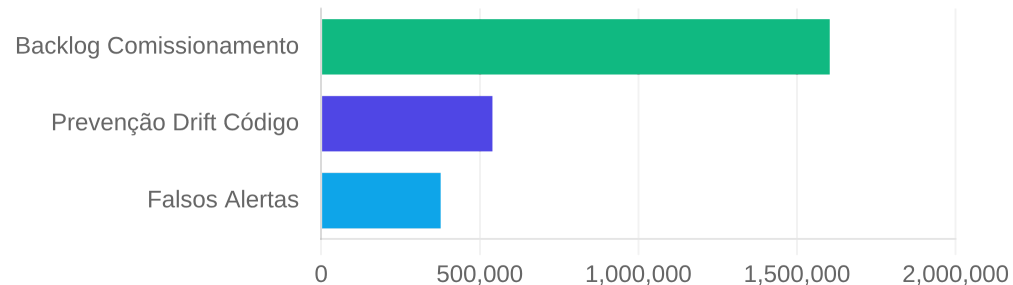
Investimento
R\$ 150k

Retorno Ano 1
R\$ 2.52M

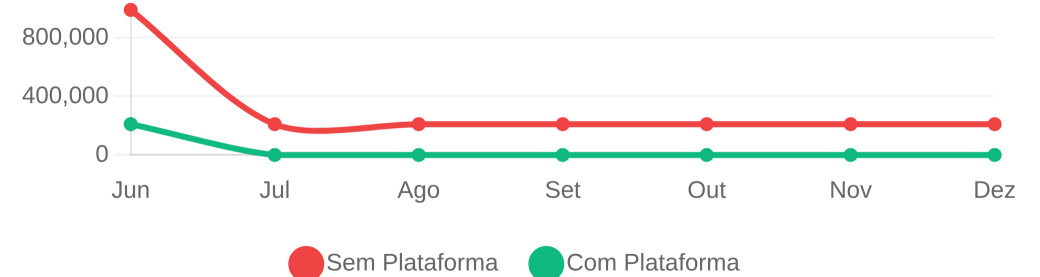
ROI
16.8x

Payback
< 6 sem.

Economia por Categoria: Total R\$ 2.520.000



Fluxo Mensal: Sem vs. Com Plataforma



Estrutura de Investimento

Fase 1 (Semanas 1-4)

PAYBACK IMEDIATO

R\$ 45.000

- ✓ Thresholds dinâmicos
- ✓ Assistente de cotação
- ✓ Integração MQTT/PostgreSQL

Fase 2 (Semanas 5-8)

R\$ 55.000

- ✓ Auditoria GitOps
- ✓ App mobile técnicos
- ✓ Dashboard executivo

Fase 3 (Semanas 9-12)

R\$ 50.000

- ✓ Modelo IA preditiva
- ✓ Retreinamento automático
- ✓ Suporte 6 meses

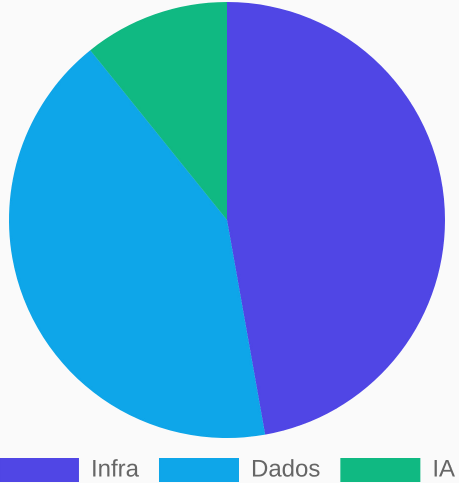
Investimento total (3 fases): R\$ 150.000

Custos Operacionais e Eficiência de IA

Categoria	Serviço / Recurso	Mensal (Est.)
Infraestrutura	Hospedagem & API (Vercel/AWS)	\$ 70.00
Dados	Banco de Dados & Storage (RDS/S3)	\$ 47.30
Mensageria	MQTT Broker (75M registros)	\$ 15.00
IA (Tokens)	GPT-4o (5M tokens)	\$ 10.00
IA (Voz)	Whisper (1.000 min áudio)	\$ 6.00

Custo Mensal Total Estimado

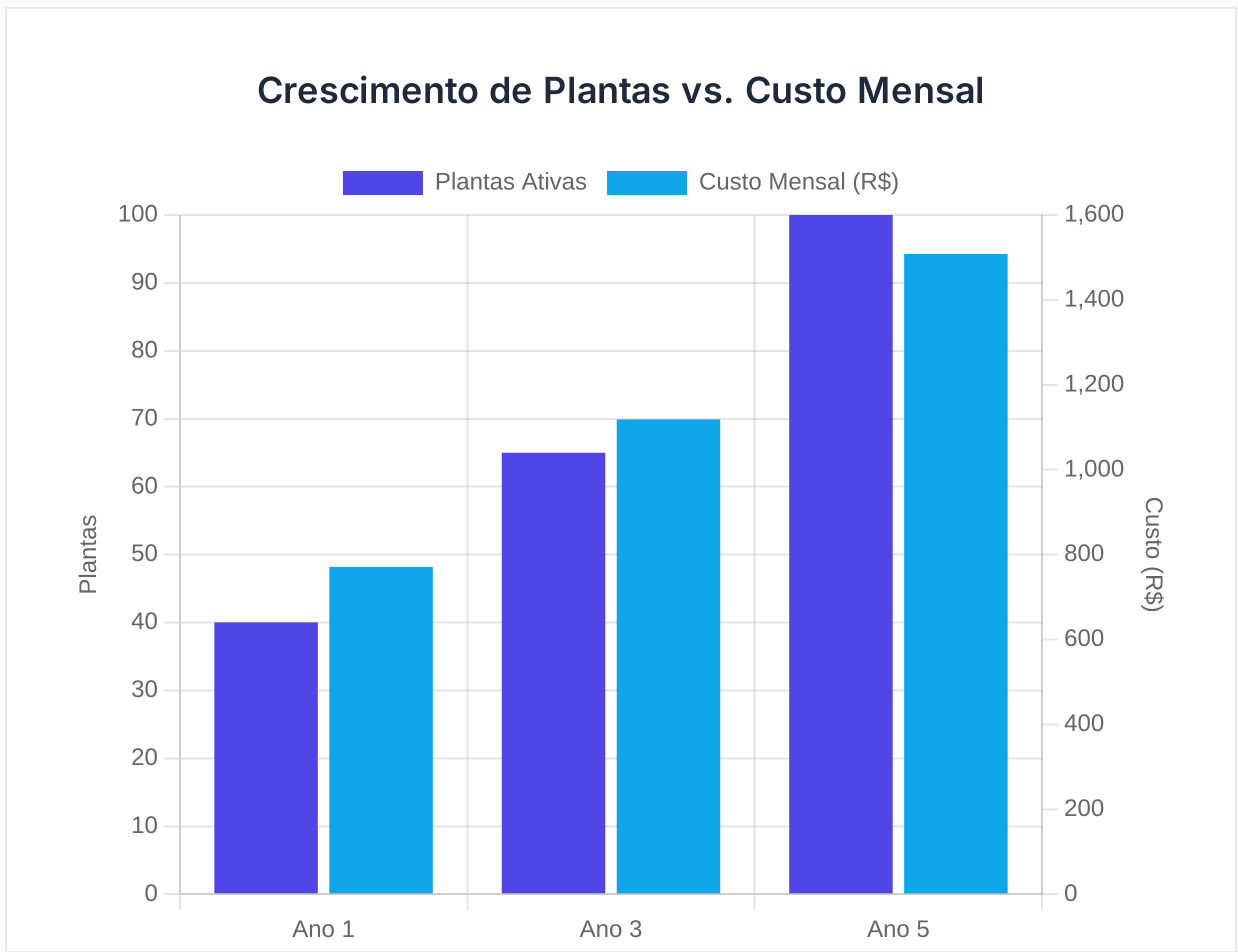
R\$ 771,20



ROI: 118x o Investimento

Para cada **R\$ 1,00** gasto em operação, a plataforma recupera **R\$ 118,00** em economia e eficiência para a AltaCLP.

Escalabilidade e Projeção de 5 Anos



Ano 1

40 PLANTAS

R\$ 771,20 /mês

Fase de MVP e Estabilização

Ano 3

65 PLANTAS

R\$ 1.118,00 /mês

Hot/Cold Storage & GPT-mini

Ano 5

100 PLANTAS

R\$ 1.508,00 /mês

Data Lake & Fine-tuned Models

Mesmo com **150% de crescimento** na base de plantas, o custo operacional aumenta apenas **95%**, demonstrando alta eficiência de escala.

Conclusão e Próximos Passos

Vamos transformar a operação da AltaCLP juntos.

- 01 Acesso aos dados históricos e schemas do PostgreSQL.
- 02 Alinhamento com a equipe de campo e engenharia.
- 03 Início da Fase 1 na próxima segunda-feira.
- 04 Validação dos primeiros resultados em 15 dias.

"A HomoDeus é o salto tecnológico necessário para a AltaCLP dominar o mercado."